7.2 建設經費

建設經費依據「公共建設工程經費估算編列手冊」第三章內計畫成本組成編列，以112年物價為基準。

1. 規劃階段費用

綜合規劃及環評，約直接工程成本之2.0%估計。

2. 用地取得費及建物拆遷補償費

本計畫路線用地除使用既有道路、廣場、公園、綠地等公有地屬無償外，其他私有地則需辦理徵收或設定地上權，公有土地屬市有部分與權屬機關協調，以無償取得為原則。

3. 工程經費

(1) 設計階段費用

包括基本設計及細部設計費，約按直接工程成本之 3.5%估計。

(2) 工程建造費

A. 直接工程成本

各工程項目單價包括工地工程費、施工設備費及工地費用、承包商利潤、保險及管理費、加值營業稅等。

B. 間接工程成本

包括工程管理、工程監造費、空氣污染防治費及環境監測費等，按直接工程成本之15%估列。

C. 工程預備費

為因應可行性評估階段所蒐集引用之資料其精確度、完整度、數量差異及無法預見之情事變更等不確定條件下，以預為概估準備之費用。依據「公共建設工程經費估算編列原則」說明，本計畫參考相關計畫，採直接工程成本之25.0%估列。

D. 物價調整費

依據「公共建設工程經費估算編列原則」建議，並參考行政院主計總處所公布物價統計月報之營造工程物價指數，以最近10年期間之年增率平均值按升冪計算，自民國102年9月至今，平均物價指數約為2.0%，且參考近年來躉售物價指數、消費者物價指數波動情形，物價指數變動率多不超過2%，故本計畫之一般物價上漲率以2.0%為計算基準。

表 7.2-1 工程經費估算表

項次	項目	單位	數量	單價(百萬元)	複價(百萬元)
壹	規劃階段費用	式	1.0	1,034.6	1,034.6
貳	用地取得及拆遷補償費 (含地價調整費，每年 6%估算)	式	1.0	2,546.2	2,546.2
參	設計階段費用(占工程建造費 3.5%)	式	1.0	1,810.6	1,810.6
肆	直接工程成本(工程建造費)	式	1.0	51,732.5	51,732.5
一	路線土木結構工程	式	1.0	17,369.3	17,369.3
(一)	高架路段(雙軌)	km	20.1	698.7	14,051.3
(二)	特殊橋梁	km	0.7	1,262.3	871.0
(三)	跨越高鐵橋梁	km	0.5	2,397.0	1,198.5
(四)	高架段路線水電設施工程	km	21.3	11.7	248.6
(五)	大成陸橋改建工程	式	1.0	1,000.0	1,000.0
二	場站土建工程	式	1.0	13,864.4	13,864.4
(一)	車站	式	1.0	11,440.2	11,440.2
1.	高架車站(不含路側大廳)	站	4.0	521.3	2,085.4
2.	高架車站(含路側大廳)	站	10.0	676.3	6,762.6
3.	高架車站環控系統工程(含監控)	站	14.0	44.2	618.4
4.	高架車站水電設備工程	站	14.0	65.2	912.8
5.	車站電梯及電扶梯	站	14.0	75.8	1,061.1
(二)	善化機廠	式	1.0	2,352.4	2,352.4
1.	機廠土建工程(含行控中心)	式	1.0	1,688.6	1,688.6
2.	機廠軌道工程	式	1.0	272.2	272.2
3.	機廠環控系統工程(含監測)	座	1.0	111.9	111.9
4.	機廠水電設備工程	座	1.0	279.7	279.7
(三)	一般機電	式	1.0	71.8	71.8
1.	主變電站(土建工程)	座	1.0	71.8	71.8
三	核心機電	式	1.0	11,609.9	11,609.9
(一)	供電系統	km	21.3	194.0	4,132.0
(二)	號誌系統(含月台門)	km	21.3	229.5	4,887.3
(三)	通訊系統	km	21.3	44.8	954.7
(四)	自動收費系統	站	14.0	37.1	520.0
(五)	機廠維修設備	座	1.0	1,116.0	1,116.0
四	車輛購置費與零件	列	43.0	206.7	8,889.0
伍	間接工程成本(直接工程成本*15%)	式	1.0	7,759.9	7,759.9
陸	工程預備費(直接工程成本*25%)	式	1.0	12,933.1	12,933.1
柒	物價調整費	式	1.0	17,079.6	17,079.6
總計(不含壹、規劃階段費用)					93,861.9

7.3 經濟效益分析

1. 評估項目

成本效益分析之成本面包含建設成本、營運成本以及重置成本，效益面包含使用者效益及外部效益，前者包含旅行時間節省效益、行車成本節省效益以及肇事成本節省效益，後者包含空氣汙染減少效益、二氧化碳排放減少效益。

2. 評估結果

整體而言，本計畫經濟效益分析結果顯示，計畫淨現值17,547百萬元(評估年期以營運30年計算)，益本比為1.20；其計畫淨現值大於0，益本比大於1，顯示計畫具有經濟效益可行性，如表 7.3-1。

表 7.3-1 本計畫經濟效益評估分析結果

項目	評估結果
淨現值(百萬元)(NPV)	17,547
益本比(B/C)	1.20
內部報酬率(IRR)	4.38%

7.4 財務評估

1. 成本分析

本計畫財務效益分析之成本面包含建設成本、營運成本以及重置成本。建設成本包括設計作業費、土木建築成本、機電系統成本及其他成本等，共938.61億元；重置成本為相關資產設備於達到使用年限時，重新投入成本更新設備以維持營運之費用，營運30年合計183.60億元；營運維修成本為維持正常營運所應花費的成本，如員工薪資、能源消耗、行政及管理費用、設備及車輛維修等成本，營運30年合計250.99億元。

2. 營運收入

(1) 票箱收入

A. 年營運天數

票箱收入計算係利用運輸需求預測模式預估之平常日運量為基礎，假設全年平常日250天、假日115天，且假設假日與平日運量比為1.34，推估可得平日運量轉換全年運量之當量為404。

B. 票價公式與調整

費率之假設條件參考「臺南市先進運輸(大眾捷運)系統第一期藍線綜合規劃報告」，採用里程與分段混和計算，捷運深綠線票價為基本里程5公里收費20元，5公里以上則每2公里收費5元。

C. 票價調整幅度

考量大眾運輸服務目的係提供民眾便捷、安全、經濟之運輸工具，費率漲幅不宜過大，計畫假設大眾運輸費率每年上漲率為1%，每10年調整一次。

D. 票箱收入估算

本計畫以捷運深綠線票價費率公式及本計畫路線需求旅運量評估通車後，營運30年之票箱收益。本計畫營運30年票箱收入合計約516.94億元（當年幣值）。

(2) 附屬事業收入

本計畫參考「臺南市先進運輸(大眾捷運)系統第一期藍線綜合規劃報告」以及國內相關規劃與實際案例，附屬事業淨收入約在票箱收入之 5%~15%之間，本計畫擬將附屬事業收入設定為票箱收入之 12%，包括車廂及車站周邊廣告版面出租等項目。本計畫營運 30 年附屬事業收入合計約 62.03 億元（當年幣值）。

(3) 車站土地開發收益評估

依本計畫土地開發收益評估結果，規劃於通車後再開始進行房地銷售，並配合銷售時程規劃，考量物價調整(年成長 2%)，預估各年度土地開發挹注金額，合計約 180.03 億元（當年幣值）。

(1) TIF 租稅增額收益評估

A. 適用範圍

本計畫以車站周邊500公尺範圍之區域為TIF適用範圍(TID)。

B. 基年及實施年期

以預估通車年期之前一年為基年，實施期間設定為營運30年。

C. TIF 納入稅目

納入評估稅目為地價稅、房屋稅、土地增值稅及契稅。

D. 各稅目租稅資料彙整說明

統計地價稅、房屋稅、土地增值稅、契稅等四種稅目，於TIF實施期間可納入建設計畫之增額租稅總數，約為11.64億元（當年幣值）。

(2) 增額容積收益評估

A. 適用範圍

設定為車站500公尺半徑範圍內之住宅區及商業區。

B. 容積上限及實限量預估

在增額容積的最高上限方面，參考捷運相關案例(如：臺北捷運環狀線東環段以距離車站500公尺以內以原基準容積之15~30%為增額容積平均增加量)，本案設定距離車站500公尺之內以原基準容積之20%為增額容積平均增加量進行估算。

統計實施範圍內之增額容積總量上限約為57.2萬平方公尺。若以15%實現率推估，預估本案可能之增額容積實現量約為8.6萬平方公尺。

C. 可挹注價金

本計畫推估實施地區內因增額容積可收取挹注本案建設之價金約為16.98億元(112年幣值)。

3. 財務評估

本計畫之淨現值為-466.69億元，含括重增置成本之經營比為1.07，自償率為25.01%，表示不具完全自償能力，營運期間之淨收入無法回收興建期之初始投資成本，但仍可支應營運維修成本及設備重增置所需的費用。

7.5 財源籌措計畫

建設總經費扣除自償性財源及用地取得費後為非自償性經費，中央對台南市轄部分補助上限為84%，總建設經費之非自償部分由中央政府、地方政府(臺南市政府)各依負擔比例編列預算。

深綠線自償率為25.01%，工程費自償比(不含用地取得及地上物拆遷補償費用)為25.82%；自償率超過臺南市自償率最低門檻(15%)，依自償率及工程自償比試算其分年經費分擔，經費分擔試算結果如表 7.5-1所示。經計算中央對臺南市政府部分補助比例為60.62%，故中央政府補助臺南市政府之非自償性工程經費為569億69萬元，臺南市政府負擔工程經費為369億6,126萬元。

表 7.5-1 深綠線總經費分擔試算表

單位：百萬元

經費來源	自償性財源	非自償性財源	用地費用	工程總經費
中央政府	—	56,900.69	—	56,900.69
臺南市政府	23,576.80	10,838.23	2,546.23	36,961.26
總計	23,576.80	67,738.91	2,546.23	93,861.95

註：深綠線自償率為25.01%，工程費自償比為25.82%。
資料來源：本研究彙整。

本計畫建議財源籌措方式分析如下：

1. 由政府歲入編列預算支應

所謂歲入指係政府會計年度內不含債務之一切收入，包含課稅收入、專賣收入、事業收入及營業盈餘、財產孳息、信託管理收入、規費、罰款收入等自有財源及補貼款、累積年度剩餘等，由政府逐年編列工程經費。

在預算編列上，依「預算法」第5條第2款：「繼續經費，依設定之條件或期限，分期繼續支用」，且「預算法」第39條規定：「繼續經費預算之編製，應列明全部計劃之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，編列各該年度預算」。

2. 發行建設公債支應

各級政府得就其財務狀況分別發行公債或借款支應，初期建設經費可先透過發行長年期公債方式取得，因長年期公債利率低於長年期借款利率，除可節省利息支出外，發行公債可固定借款利率有利於整體財務估算，未來再以自償性經費及公務預算逐年攤還。

3. 落實租稅增額財源機制(TIF)

隨發展或建設計畫之推動，促使土地增值，稅收亦因而開始增加。在稅收分配上因TIF實施而產生變化，其凍結之基年地價所課徵之土地稅收，仍歸由各原稅捐稽徵機關；而超過基年地價部分乘上特定分配比例後所得之租稅增額部分，則歸由地方政府所指定成立之TIF專責單位，用以償還債務或支付相關費用，本計畫依據財政部訂定之「租稅增額財源(TIF)機制作業流程及分工」估算租稅增額，納入場站周邊500公尺之地價稅、房屋稅、土增稅及契稅之30年增額稅收。

4. 落實車站周邊土地開發效益(TOD)

捷運建設之推動，有助於改善都市發展條件，為落實TOD理念，鼓勵大眾運輸系統之使用，並促進建設經費之多元性，前節亦研擬有TOD土地開發構想，希望透過未來捷運場站周邊土地開發，挹注本計畫經費。

5. 成立捷運建設開發基金

捷運建設屬於成本高且規模大之投資，在建設期對於大規模投資的資金來源，需要穩定的財務籌措管道以降低興建期間之風險；於營運期間亦應能夠提高經營效率及增加運量，即對於捷運建設完成後的營運管理，也是捷運建設能否回收的關鍵因素，成立捷運建設開發相關基金，將有助捷運建設之推動。

軌道基金經費來源包含非自償性及自償性經費，其中非自償性經費無法回收，故由台南市政府依工程進度以公務預算編列或由其他基金挹注支應，另自償性經費先以貸款籌應，未來透過車站土地開發、車站周邊土地開發、增額容積效益及稅金增額融資(TIF)、票箱收入償付及挹注，除符合預算法外，亦且不計入市庫債限。

臺南市於112年設置臺南市軌道建設發展基金，其法規依據「臺南市軌道建設發展基金收支保管及運用辦法」特准設置，基金設置架構詳參表 7.5-2。後續將依此基金執行本計畫全生命週期之財務運作，並於相對應預算年度籌措編列相對比例之配合款，作為整體計畫經費來源支應措施之一。

表 7.5-2 臺南市軌道建設發展基金收支保管及運用辦法主要條文

條號	條文內容
第一條	為推展本市軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等事宜，特設置臺南市軌道建設發展基金(以下簡稱本基金)，並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，訂定本辦法。
第二條	為推展本市軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等事宜，特設置臺南市軌道建設發展基金(以下簡稱本基金)，並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，訂定本辦法。
第三條	本基金之收支、保管及運用，應設臺南市軌道建設發展基金管理委員會(以下簡稱管理委員會)；其設置要點由主管機關定之。
第四條	本基金之來源如下： 一、由政府循預算程序之撥款。 二、本市軌道系統與其相關設施之租金、回饋金、權利金及其他營運收入。 三、本市軌道系統土地開發之相關收入。 四、融資或借貸收入。 五、受贈收入。 六、軌道建設相關事業之收益。 七、場站周邊土地增額容積之收入。 八、本基金孳息收入。 九、本府其他基金撥入款。 十、其他收入。
第五條	本基金之用途如下： 一、本市軌道系統工程與其相關設施之規劃、建設、營運、維護及管理等支出。 二、本市軌道系統土地開發之相關支出。 三、軌道建設相關事業之投資支出。 四、償還融資或借貸之本息。 五、本基金之管理費用。 六、其他與本基金業務有關支出。
第六條	本基金資金之保管及存儲，依臺南市市庫管理要點相關規定辦理。
第七條	本基金資金之保管及存儲，依臺南市市庫管理要點相關規定辦理。
第八條	本基金會計事務之處理，應依規定訂定會計制度。
第九條	本基金年度決算如有賸餘，得循預算程序撥充本基金。
第十條	本基金結束時，應予結算，其餘存權益應解繳市庫。
第十一條	本辦法自發布日施行。

資料來源：本研究彙整。

第八章 結論與建議

8.1 結論

1. 興建深綠線之必要性

(1) 強化南科—高鐵台南站連結及未來發展需求

南科地區為台南市發展最為迅速之地區，旅運需求成長強勁，然而其對外交通高度仰賴公路運輸。臺鐵雖已新設一通勤站南科站，並開設善化－沙崙之列車提供南科往來高鐵台南站之軌道運輸服務，惟其列車密度有限，且路線繞行臺南市區，並不完全符合南科地區的旅運需求。未來深綠線不僅可提供密集的服務，其路線能更直截地連結南科周邊地區與高鐵站，建立便捷、快速、可靠的運輸服務，以滿足善化－沙崙旅次需求、增進其便利性、降低旅行時間以及提升整體運輸效益。

(2) 提升南科地區對外大眾運輸服務，紓解道路壅塞

隨著南科地區逐漸發展，周邊交通量也隨之攀升，南科對外道路於尖峰時間已成為交通壅塞瓶頸點，常造成往來民眾的不便。未來深綠線可串連南科內部與鄰近之善化、新市、新化等地區，配合轉乘可服務沿線更廣大的區域，轉移道路交通量，進而提升服務水準。

(3) 加強高鐵台南站聯外大眾運輸功能

未來藍線延伸線與深綠線完工後，於 BH01/DG07 站將構成十字都會區軌道路網，搭乘高鐵往來的旅客可利用藍延線前往西側市區以及東側歸仁市區，深綠線則可補足北側善化、新市、新化等地區的串聯服務，不與現有軌道車站服務範圍重疊，可強化當地臺鐵、高鐵之軌道運輸接駁服務功能，構成更加完整之軌道運輸系統路網。

2. 路線規劃

本可行性研究經評估提出方案為善化方案，路線起自DG07站北側與藍延線之交會點，沿高鐵西側路廊向北行，於台39線與市道180線路口預留與綠線之轉乘機制。繼續北行穿過新市市區後轉經民生路進入南科園區，再轉向南科南路與南科北路向北，並於南科北路與南科七路路口設置與黃線的轉乘機制。北行至南科九路後轉向東北，接續三民路進入善化市區後轉向東，經過光復路、大成路後於臺鐵縱貫線西側轉向北，止於臺鐵善化站西側，並可與臺鐵善化站共構轉乘。

3. 系統採用單軌系統之說明

(1) 深綠線與藍線延伸線部分路段重疊，並規劃共用軌道與月台。基於資源共享、系統簡化及營運維修整合，深綠線與藍線延伸線採同一系統(即單軌系統)為最佳方案。

(2) 採單軌系統，可與第一期藍線、藍線延伸線共用機廠，路線多沿既有道路上方佈設高架橋，用地取得單純。若採輕軌系統，因無法與其他系統過軌，則需新增一座五級機廠(及行控中心)，且日後環評阻力較大。

4. 運量預測

本可行性研究預測在目標年(民國140年)時之運量如下：

(1) 尖峰小時上車旅次量預測

本計畫深綠線尖峰小時旅次量約 2.50 萬人次，運量集中於 DG02、DG13、DG19 及 DG21 站。

(2) 全日旅次需求預測

本計畫深綠線全日上車旅次量約 13.11 萬人次，運量集中於 DG02、DG13、DG19 及 DG21 站。

(3) 尖峰小時站間運量預測

本計畫深綠線尖峰小時站間運量 DG01 至 DG21 方向最大量發生在 DG13→DG14 間，尖峰小時最大站間運量為 5,245 人旅次；DG21 至 DG01 方向最大量發生在 DG14→DG13 間，尖峰小時最大站間運量為 4,963 人旅次。

(4) 運量密度分析

目標年深綠線年均日運量密度約為 4,799 人次/公里，雖未能達到單軌系統(中運量捷運)收支平衡建議運量密度門檻值 6,000 人次/公里，然而運量密度指標為評估捷運系統是否能損益平衡之用，而深綠線旅次特性與一般捷運系統不同，大多集中於兩端點(善化、新市與高鐵站)，單程票價較高，計算得出之營收比>1，可達成損益平衡。

5. 場站規劃

深綠線共規劃14座高架車站，車站編號依序為DG08至DG21，其中DG21站為島式月台，其餘車站皆為側式月台。深綠線DG01至DG07站與藍延線BH07站至BH01站共用軌道與月台，並由藍延線規劃，可同月台轉乘藍延線；DG09站為與綠線共構之轉乘站；DG17站為與黃線共構之轉乘站；DG21站為端點站並於車站前設置複式橫渡線，月台形式為島式月台形式，並規劃為與臺鐵善化站共構之轉乘站。

6. 用地取得

本計畫之用地取得方式分為土地協議價購及徵收、有償撥用與設定地上權，其中私有土地協議價購及徵收費用係參酌周邊各區公告現值與市價之比例進行推估，費用估算為9.11億元；國有土地有償撥用係以公告現值估算撥用費用，費用估算為5.60億元；於公部門持有之權利範圍部分無須設定或徵收地上權；與私人持分範圍則參酌周邊地區平均之公告現值及公告現值與市價之比例進行推估地上權補償費，費用估算為7.03億元。